Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

Sea $g(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2)\,dt$.

a) Calcula $g'(x)$ usando el TFC.
b) Encuentra y clasifica los puntos críticos de g.
c) Calcula los valores de g en esos puntos.

Respuesta

a) $g'(x) = x^2 - 3x + 2$. b) Máximo local en $x = 1$, mínimo local en $x = 2$. c) $g(1) = \frac{5}{6}$, $g(2) = \frac{2}{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) TFC**
   $g'(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$.

2. **b) Signo**
   $g' > 0$ en $(-\infty, 1)$, < 0 en $(1, 2)$, > 0 en $(2, \infty)$.

3. **b) Clasifica**
   Máximo local en $x = 1$; mínimo local en $x = 2$.

4. **c) Antiderivada**
   $g(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x$.

5. **c) Valores**
   $g(1) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{5}{6}$; $g(2) = \frac{8}{3} - 6 + 4 = \frac{2}{3}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) g'	**1 pt**
b) Puntos críticos	**3 pts**
c) Valores	**2 pts**

Idea clave. Las dos partes del TFC trabajan juntas: una deriva g y la otra la calcula.